



e-works 在线学院
Online Academy

e-works 在线学院

为制造企业量身定制 专属学习平台

e-works在线学院，企业级知识库与学习平台

e-works将二十多年来积累的精华知识加以梳理，形成专注于智能制造的企业级知识库和e-learning学习平台，帮助制造企业解决智能制造人才培养及智能制造知识学习的难题。

e-works在线学院已打造近200门精彩的在线课程，每门课程包括多名权威专家的系列教程、专题讲座以及大量相关资料、案例和视频，真正帮助企业相关负责人深度理解相关智能制造相关技术的内涵和推进策略，指导实践，少走弯路，规避风险。

e-works不断整合线下培训、专家讲座等优质内容，为e-works在线学院增加新的课程、更新已有课程，帮助学员持续学习和提升。

部分客户



极具性价比的综合学习方案

类别	最大学员账号量	课程数量	价格（万元/年）			
			0.5年	1年	2年	3年
学习体验版	5	10	1.5	/	/	/
部门学习版	10	10	/	3.8	6.08	7.6
精英培训版	20	60	/	5.8	9.28	11.6
企业成长版	25	不限	/	6.8	10.88	13.6
企业进阶版	50	不限	/	10.8	17.28	21.6
企业旗舰版	100	不限	/	19.8	31.68	39.6
集团扩容版	100+N*50	不限	/	19.8+N*2.8	另议	

·以上版本均可以无限次学习知识库中所有内容

按课程购买（1个账号）

价格标准（元/年）

五星课程	★★★★★	4800/门
四星课程	★★★★	3600/门
三星课程	★★★	2400/门



详情请咨询：
江老师
13808608041

■ e-works在线学院平台可与企业大学等内部平台集成，实现单点登录。

■ 了解课程详情敬请访问：

e-works在线学院：<https://school.e-works.net.cn/>

冷眼看人形机器人热潮：泡沫化、表演化闹剧何时休？

人形机器人被视作继个人电脑、智能手机、新能源汽车后的新一代智能终端，承载着重构生产模式、驱动产业变革的宏大愿景，市场发展与应用想象空间巨大。然而，放眼全球，该赛道仍处于技术渐进迭代、小规模试点落地的早期阶段，尚未迎来真正的产业爆发。唯独国内市场热度空前，呈现明显“虚热”迹象，行业暴露出“重营销表演、轻场景落地；重资本运作、轻技术攻坚”的发展倾向。

数据显示，全球人形机器人本体企业超300家，其中我国约170家，占比过半。资本更是扎堆涌入，仅2026年一季度，国内这一赛道融资事件就超75起，融资总额超279亿元，占全球比重分别达91%和61%。然而，表面的火热，却与真实的产业现状形成鲜明反差：2025年我国人形机器人出货量仅1.44万台，市场规模15.5亿元，体量远不及AI、传统工业机器人赛道，但规划产能却达到实际销量近百倍；资金涌入速度远超技术成熟度与市场应用水平，不少初创企业未实现量产交付、无实质营收、无成熟应用，仅凭演示视频与概念包装，便获得数十亿元估值。行业准入门槛偏低，更是让人形机器人沦为逐利的工具。一些投机者缺乏底层核心技术积累，仅凭国内完善的供应链便能快速拼凑演示样机，以此包装概念、套取融资。

我国人形机器人产业的突出问题，更在于“重表演、轻实用”。虽然行业内不乏实干者，例如优必选、智元机器人、千寻智能、逐际动力、银河通用等企业在深耕工业、物流、医疗等真实场景的落地应用。但不少人形机器人厂商却深陷“为演示而演示”的怪圈，甚至部分厂商的操作员练就了把遥控器放在背后操控的“神功”，让观众以为人形机器人是自主规划运动，实际上只是高级的“皮影戏”。

与此同时，综合落地成本高昂、“小脑发达、大脑愚钝”、续航时间短、灵巧操作与交互能力有限、作业效率与精度低等多重瓶颈与短板持续制约人形机器人商业化落地。企业也尚未形成可持续商业化闭环，面向终端真实应用场景的产品收益占比极低。

泡沫化、表演化倾向也带来了一系列隐患：一是企业在没有大额订单、无明确生产计划的情况下却激进扩产，潜藏产能过剩、低价内卷风险。二是海量资本与优质人才持续向表演型赛道倾斜，形成资源挤出效应，长期易造成产品高度同质化，核心技术空心化。三是企业扎堆双足人形机器人赛道，忽视轮式、四足、协作机器人等多形态实用机器人，易错失赋能实体经济、扎根工业与物流等真实场景的关键发展期。

推动行业良性发展，需多方协同发力：企业应持续深耕技术突破与场景落地，务实布局多形态机器人，跳出“唯人形论”误区。资本要回归价值投资，将资金资源投向深耕技术与场景落地的实干型企业。行业监管层面，要完善行业标准，遏制概念炒作，引导企业差异化竞争，推动产学研协同攻关。

人形机器人的核心价值，不是舞台炫技、流量表演，而是替代人类承受风险。从长远工业价值来看，人形机器人未来真正具备落地潜力的应用，应集中在高腐蚀性、高污染、高危险、高强度的特殊场景。因此，产业发展亟需纠偏：先可靠、再智能；先实用、再人形；先自主、再表演；先创造价值、再追求形态。自主学习和人机交互，才是人形机器人的真正灵魂。

褪去泡沫、回归本源，锚定场景、务实深耕，才是我国人形机器人产业行稳致远的正道。

黄培

邀您执笔，共话研发数字化！

2026中国制造业 产品创新数字化论文集

火热征稿

截止时间：2026年9月30日

- ▶ 分享实战经验，展示创新成果，促进行业交流！e-works诚邀行业同仁投稿
- ▶ 无论技术应用、案例解析、理念探讨，**只要聚焦研发数字化相关方向**，均可参与
- ▶ **涵盖：**研发工具与平台 | CAD、CAE、CAPP、EDA、PDM/PLM
前沿技术融合 | AI、数字孪生、VR/AR
关键使能技术 | MBD/MBE、创成设计、仿真驱动设计
先进方法理念 | DFX、IPD、MBSE、模块化设计.....



稿件一经录用，即付稿酬，并参与优秀论文评选，奖金丰厚
e-works全媒体传播，提高作者知名度

一等奖
(1名)

价值**2000元**的
奖品及获奖证书

二等奖
(2名)

价值**1200元**的
奖品及获奖证书

三等奖
(3名)

价值**800元**的
奖品及获奖证书

 **纪念奖：**所有入选论文集的第一作者获赠价值150元的e-works VIP智库会员月卡一张

 **参与奖：**所有投稿第一作者获赠《2026中国制造业产品创新数字化国际峰会论文集》一本

 **投稿咨询**

联系人：程玥
邮箱：cy@e-works.net.cn

联系人：黄菊锋
邮箱：hj@e-works.net.cn



— 详情请扫码 —



封面照片来源:e-works拍摄于西门子埃尔兰根工厂



e-works官方微信

网 址: www.e-works.net.cn

www.eworksglobal.com

总 部: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区

金融港四路18号光谷汇金中心3B-1栋

邮 编: 430223

数字化企业

【刊名题写】 李培根

【编委】

主 办: 数字化企业网

中国人工智能学会智能制造专业委员会

顾 问: 李培根 张国军 李 斌

总 编: 黄 培

副 总 编: 胥 军

主 编: 许之颖

执行主编: 孙亚婷

副 主 编: 江艳芬 韩 涛 何 剑

记 者: 王 阳 王 聪 邓珊珊

编 辑: 吴星星 梁 曦 杨 培 黄菊锋

吴 婕 夏 豪 王宇婕

编 辑 部: 027-87592219-108

广 告 部: 027-87592220-105

发 行 部: 027-87592219-136

索阅专线: 027-87592219-138

传 真: 027-87617310

编辑部邮箱: editor@e-works.net.cn

广告部邮箱: service@e-works.net.cn

发行部邮箱: train@e-works.net.cn

免费索阅邮箱: train@e-works.net.cn

北京分公司: 13811598375

上海分公司: 13621937562

广西子公司: 0771-5840959

温州子公司: 0577-88358073

江苏子公司: 15380803800

广东子公司: 18666098002

浙江子公司: 0571-83867516

重庆子公司: 13272906656

深圳子公司: 13510723303

山东子公司: 18954541603

出版日期: 2026年6月30日

目录

CONTENTS



总编寄语 Editorial

冷眼看人形机器人热潮：泡沫化、表演化闹剧
何时休？

专家论道 Expert Comment

11 未来供应链的若干预测和发展趋势

新闻资讯 Industry News

01 新闻纵览
03 业界动态
05 e-works动态

精英面对面 VIP Interview

16 Denodo：变革AI时代数据管理模式，重塑企业价值核心基石

本期头条 Featured Topic

08 AI杀死软件？未必！却喂饱了工控

特别报道 Special Report

21 还在迷信“双足人形”？多形态机器人才是未来主流



产业观察 Industry Outlook

24 2025-2026中国物流系统集成商百强榜暨研究报告

会议精华 Conference Highlights

44 APS 如何赋能高效生产

e-works视点 e-works View

30 别再谈替代!分析式AI与生成式AI不是二选一
35 涨幅627.1%!存储涨价何时休?

新媒体热文 Social Media hot papaer

47 工业软件会被AI绝杀吗?

案例剖析 Case Study

39 数字孪生驱动商用车敏捷生产,北汽福田长沙工厂打造智能制造新范式

精彩词条 IT Application Term

51 检索增强生成RAG

新闻纵览

工信部与国家数据局联合实施2026年“模数共振”行动

2026年4月28日,工信部办公厅、国家数据局综合司联合印发通知,正式实施2026年“模数共振”行动,聚焦钢铁、石化、汽车、航空航天、软件、网络安全等20个重点行业领域,旨在推动数据资源与AI模型协同互促、同频共振,落地“人工智能+制造”深度赋能成效。行动明确年度发展目标,计划年内培育一批高价值AI应用场景、行业专用模型、特色智能体与高质量行业数据集,组建产业攻关联合体、完善配套生态,力争年底构建形成“数据-模型-场景应用”良性循环,全面提速人工智能赋能新型工业化进程。

CIMdata 2026 PLM市场与产业发展论坛在京成功举办

2026年4月17日,“CIMdata 2026 PLM市场与产业发展论坛中国站”在北京举办,本次论坛聚焦AI赋能PLM、数字主线与数字孪生等前沿方向,深度剖析全球PLM产业发展格局与技术变革趋势。

CIMdata最新发布的2026年PLM现状与趋势调查显示,2025年全球PLM市场呈现出差异化的增长态势。PLM市场整体增速为8.7%,低于此前的预期,但在细分领域中,AEC表现强劲,EDA紧随其后。其中,平台技术的市场增速超出预期,达到8.9%,而仿真分析的表现则弱于预期,增速约为8.5%。

CIMdata总裁兼CEO Peter Bilello指出,PLM行业正经历持续整合,新进入者不断涌现,投资者关注度也持续提升。2025年,不少企业收购了增值代理商,核心PLM厂商也正试图通过凸显差异化、扩大区域覆盖来强化自身竞争力。

根据e-works预估,2025年中国PLM市场增长率维持在个位数水平,市场规模达45.7亿美元,同比增长7.2%。分领

域来看,EDA是唯一保持两位数增长的领域,成为PLM市场增长引擎;仿真分析领域保持较快增长;多学科CAD、PIP(Product Innovation Platforms,产品创新平台)、设计CAD市场均保持个位数增长态势。现阶段中国PLM产业呈现三大核心趋势,即AI与工业软件全流程深度融合、行业生态合作持续深化、本土高端智造软硬件加速出海,DFX全生命周期设计方法也成为企业研发降本提质的重要支撑,推动国产工业软件高质量发展。



CIMdata 2026 PLM市场与产业发展论坛中国站

5月制造业PMI为50.0%

2026年5月31日,国家统计局发布数据显示,5月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月下降0.3个百分点,恰好位于荣枯线临界点。大型企业PMI为51.1%,比上月上升0.9个百分点,保持扩张态势;中型企业PMI为48.6%,小型企业PMI为48.5%,分别比上月下降1.9和1.6个百分点,均处于收缩区间,中小企业景气水平明显回落。从分类指数看,生产指数为51.2%,表明制造业生产活动保持扩张;新订单指数为49.9%,较上月下降0.7个百分点,市场需求景气水平有所回落;原材料库存指数为48.6%,从业人员指数为48.6%,供应商配送时间指数为49.2%,均低于临界点且较上月不同程度下降,显示企业库存下降、用工景气走弱、原材料交货时间继续延长,制造业整体运行压力有所加大。

两部门启动2026人形机器人实景实训专项行动

2026年6月8日,工信部与国务院国资委联合启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动,面向工业、服务、特种领域重点场景,部署实景实训空间建设、创

新应用联合体组建、作业技能攻关、应用验证与常态部署等六项任务，目标到2026年底凝练百个以上高价值应用场景，带动万台级规模落地能力。行动要求各省级地区选取至少20个场景单元(覆盖两类领域)、央企至少10个，分别于6月30日和11月30日前报送工作计划及成效总结；鼓励组建以用户单位和整机企业为主的联合体，探索“人形机器人即服务”等商业模式，两部门将对成效好的区域和企业给予政策、项目及资金倾斜支持。

2026汉诺威展：工业AI规模化，中国参展商近700家

2026年4月20-24日，2026汉诺威工业博览会在德国正式举行，展会以“以技术洞见产业未来”为主题，汇聚全球约2900家企业，聚焦工业AI落地、人机协作与能源转型三大主线，全面展现工业4.0从试点走向规模化落地的趋势。工业AI成为全场核心议题，从概念展示转向实际应用；机器人技术与AI深度融合，自主机器人、人形机器人等集中亮相；能源效率与数字化协同成为企业破局关键。西门子、施耐德电气、微软、亚马逊云科技、SAP等国际巨头集中发布年度核心解决方案，覆盖数字孪生、AI智能体、能效优化等前沿领域。

中国参展企业约700家，数量仅次于东道主德国，呈现从硬件出口向技术输出、从单机展示向方案输出的显著升级。中控技术、中望软件、恒远科技、珞石机器人、云深处科技、上海电气等企业亮相。此外，e-works第十七届德国工业4.0考察团深度探访展会，直击前沿技术与标杆应用。



e-works考察团在2026汉诺威工业展现场

Gartner：到2030年中国半导体企业将有30%的收入来自境外

2026年5月26日，市场研究机构Gartner发布“Gartner中国AI 25强企业”榜单，预测到2030年中国本土半导体将满足国内OEM厂商超50%的采购需求，中国半导体企业超30%收入将来自海外，且超80%企业将在各环节采用物理AI(目前不足1%)。报告从中国市值前1000家上市公司中遴选出小米、比亚迪、宁德时代等25家领军企业，涵盖出行、医药、消费、能源、工业等领域。研究发现，这些企业不再将AI视为简单的效率工具，而是将其作为重塑产品、服务和研发流程的核心驱动力。运营模式上，这些企业体现出AI优先型组织、数据反馈闭环和平台化规模扩展三大特征，注重代表性数据收集与AI工程化落地，推动AI能力在企业及生态中规模化复用。

我国首个智能体互联国标体系发布

2026年5月22日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布《人工智能 智能体互联》系列8项国家标准，这是我国首个智能体互联国家级标准体系，由中国电子技术标准化研究院牵头，联合华为、清华大学、浪潮数字企业等30余家单位共同研制，覆盖架构、身份管理、交互、工具调用等核心环节。该标准发布标志着中国智能体产业进入标准化、规模化发展新阶段，将助推实体经济智能转型。

2026年1-4月份全国规模以上工业企业利润增长18.2%

2026年5月27日，国家统计局发布数据显示，2026年1-4月全国规模以上工业企业利润总额达24358.4亿元，同比增长18.2%，其中4月单月利润增长24.7%，盈利回升势头强劲。股份制、私营企业利润增速均超23%，国有控股企业增长17.1%，外商及港澳台投资企业增2.3%。采矿业和制造业利润分别增长26.0%、20.4%，电力热力等供应业微降1.9%。同期规上企业营收增长5.2%，成本增速低于营收，营收利润率升至5.43%，经营质效持续改善；但应收账款和库存周转略有放缓。整体工业经济稳中有进。📈